Configurazione di un PC: standard hardware

1INF · lezione del 24/09/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 24/09/2026, 3 ore, Tecnologia e Sicurezza.
2. **Argomenti:** Standard hardware: form factor (ATX, microATX, Mini-ITX), slot PCIe, socket Intel e AMD, RAM DDR3/4/5; documento con teoria e immagini consegnato su Classroom; correzione dei compiti.

In breve · باختصار · 简要

> I pezzi del PC devono essere compatibili: la stessa misura (form factor), lo stesso socket, lo stesso tipo di RAM.
>
> يجب أن تكون قطع الحاسوب متوافقة: نفس المقاس، نفس المقبس (socket)، نفس نوع الذاكرة RAM.
>
> 电脑零件必须兼容：同样的尺寸（form factor）、同样的插座（socket）、同样类型的内存。

La teoria e l'esercitazione

Teoria

1. **Form factor:** grandezza della scheda madre — ATX (grande), microATX (media), Mini-ITX (piccola).
2. **Slot PCIe:** attacchi (x1, x4, x8, x16); il **x16** serve per la **scheda video**.
3. **Socket CPU: Intel = LGA** (es. LGA1700), **AMD = AM** (es. AM5); CPU e scheda madre stesso socket.
4. **Processori per marca:** Intel Core **i3/i5/i7/i9**, AMD Ryzen **3/5/7/9**.
5. **Memorie RAM: DDR3/DDR4/DDR5**, non intercambiabili (tacca diversa).

Il compito

1. Creare un documento in **Google Documenti** che spiega **con parole proprie** i 5 argomenti.
2. Inserire **immagini prese dal web** (almeno una per argomento).
3. **Consegnare** su Google Classroom.

Criteri di valutazione

1. **Completezza teoria**: spiegati tutti e 5 gli argomenti.
2. **Parole proprie**: spiegazione personale (prova del nove a voce).

3. **Immagini**: almeno una per argomento.
4. **Consegna**: su Classroom.

Teoria

1. **Rivedere insieme gli errori tipici** della configurazione: componenti dimenticati (spesso l'alimentatore), doppioni di RAM/SSD, totale non calcolato.
2. **Come si corregge un lavoro:** si guarda cosa manca, si aggiunge, si ricontrolla il totale.
3. **Migliorare è normale:** un lavoro si consegna, si riceve un riscontro e si migliora — come fanno i professionisti.

Il compito

1. Correggere e **completare** il proprio documento di configurazione con le indicazioni ricevute.
2. Ricontrollare compatibilità, presenza di tutti i componenti e totale.

Criteri di valutazione

1. **Correzione**: sistema gli errori segnalati.
2. **Completezza**: il lavoro finale ha tutti i componenti e il totale.

Classe 1 — Informatica. Scheda docente + appunti per i ragazzi sugli standard hardware: form factor (AT/ATX/microATX/Mini-ITX), slot PCIe (x1/x4/x8/x16), socket della CPU (Intel LGA vs AMD PGA/AM5), tipi di RAM (DDR3/DDR4/DDR5, DIMM vs SO-DIMM). I PDF (`20260924_Classe-1-PerTutti_v1.0_Standard-Configurazione-PC_IT/AR/ZH.pdf`) contengono i disegni con le forme in proporzione reale, nelle 3 lingue; questo `.md` è la fonte versionata e serve anche all'AI dei ragazzi per spiegare/tradurre.

> *Nota: i disegni (Fig. 1–4) sono nei file `standard-hardware-it/ar/zh.html` ⟶ PDF. Qui sono descritti a parole così che l'AI possa spiegarli in un'altra lingua.*

Idea guida

Dentro un computer i pezzi devono **combaciare**: una scheda madre entra solo in certi case, una CPU entra solo in un certo socket, una RAM entra solo nel suo slot. Per farli combaciare, nel mondo ci si è messi d'accordo su **misure e forme comuni**: sono gli **standard**. Ne vediamo quattro: form factor, slot PCIe, socket, tipi di RAM.

DA CONFERMARE

Carta e penna: prima di guardare lo schermo, ognuno disegna a mano un rettangolo “scheda madre” e ci segna dove va la CPU (socket), dove le RAM (slot lunghi e stretti) e dove la scheda video (slot PCIe x16). Poi confronta con quello vero.

1. Form factor — la taglia della scheda madre

Form factor = la misura standard della scheda madre. Decide anche quale **case** (“cassone”) serve: una scheda grande non entra in un case piccolo.

1. **ATX** — 305 × 244 mm. Il più diffuso: PC desktop e da gioco (schede “ATX” ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock). Ha più slot (fino a 4 RAM, più PCIe).
2. **microATX (mATX)** — 244 × 244 mm. PC compatti ed economici, uffici.
3. **Mini-ITX** — 170 × 170 mm. Mini-PC, PC da salotto (HTPC): pochi slot.
4. **E-ATX** — 305 × 330 mm. Workstation e fascia alta, moltissimi slot.
5. **AT / Baby-AT** — storico (anni ‘80–‘90, IBM): non più in commercio, solo cultura generale.

NOTA

Da ricordare: ATX è lo standard “normale”; le altre sono variazioni. Più piccola = meno spazio = meno slot.

2. Slot PCIe — dove si infilano le schede aggiuntive

PCIe (PCI Express) è lo slot per le **schede di espansione**, prima fra tutte la **scheda video** (GPU). Il numero dice quante “corsie” (linee di dati) ha: più corsie = più veloce. Una scheda corta entra anche in uno slot più lungo. Lunghezze reali:

1. **PCIe x16** — 89 mm, 16 corsie: **scheda video** (NVIDIA GeForce, AMD Radeon).
2. **PCIe x8** — 56 mm, 8 corsie: RAID, schede di rete veloci, seconda GPU.
3. **PCIe x4** — 39 mm, 4 corsie: adattatori per SSD **NVMe**, controller.
4. **PCIe x1** — 25 mm, 1 corsia: schede di rete, audio, USB, acquisizione video.

DA CONFERMARE

Versioni PCIe: oltre alla lunghezza c'è la generazione 3.0 ⟶ 4.0 ⟶ 5.0. Ad ogni salto la banda raddoppia, ma la forma dello slot resta uguale (compatibili). **M.2** è invece un piccolo slot dedicato agli SSD NVMe: usa le corsie PCIe ma ha una forma tutta sua.

3. Socket — dove si appoggia la CPU

Il **socket** è lo "zoccolo" sulla scheda madre dove si mette la **CPU**. Ogni socket ha un nome e accetta solo certe CPU. Due famiglie, con una differenza fisica:

1. **Intel — LGA** (Land Grid Array): i **pin sono nel socket**; la CPU ha contatti piatti.
2. **AMD — PGA** (Pin Grid Array): i **pin sono sulla CPU**. (Attenzione: **AM5** di AMD è invece **LGA**, come Intel.)

Nomi (socket ⟶ CPU che accetta):

1. **Intel LGA1700** — Intel Core 12ª · 13ª · 14ª gen (i3/i5/i7/i9).
2. **Intel LGA1851** — Intel Core Ultra (serie 2).
3. **AMD AM4** (PGA) — Ryzen serie 1000 ⟶ 5000.
4. **AMD AM5** (LGA) — Ryzen serie 7000 e 9000.
5. **Intel LGA4677 / AMD SP5** — server e workstation (Xeon, EPYC).

DISALLINEAMENTO

Attenzione: il numero nel nome (1700, 1851, AM4…) è legato ai **contatti**, non è "quanto è potente". CPU e scheda madre si comprano **sempre in coppia**, controllando che il socket sia lo stesso. Il triangolino "pin 1" in un angolo indica il verso giusto di inserimento.

4. Tipi di RAM — DDR3, DDR4, DDR5

La **RAM** è la memoria di lavoro: le "bacchette" (moduli) negli slot lunghi vicino alla CPU. Ogni generazione ha la **tacca (chiave) in una posizione diversa**: così è impossibile metterla nello slot sbagliato. La scheda madre supporta **una** sola generazione.

1. **DDR3** — 240 pin, 1,5 V. Es. DDR3-1600 (PC3-12800). PC vecchi.

2. **DDR4** — 288 pin, 1,2 V. Es. DDR4-3200 (PC4-25600). Standard recente.
3. **DDR5** — 288 pin, 1,1 V. Es. DDR5-5600 / 6000. Attuale (Corsair Vengeance, Kingston Fury, Crucial).
4. **SO-DIMM** — più corta: è la RAM dei **portatili** (stessa sigla + “SO-DIMM”).

> **NOTA**
> DDR4 e DDR5 hanno tutte e due 288 pin, ma la tacca è in un punto diverso e la scheda madre ne supporta una sola: non sono intercambiabili. La RAM da desktop (DIMM, lunga) è diversa da quella del portatile (SO-DIMM, corta).

5. Riepilogo — cosa deve combaciare con cosa

1. **Case ⟷ scheda madre**: stesso form factor (ATX, microATX, Mini-ITX).
2. **Scheda madre ⟷ CPU**: stesso socket (LGA1700, AM5…).
3. **Scheda madre ⟷ RAM**: stessa generazione (DDR4 con DDR4, DDR5 con DDR5).
4. **Scheda video ⟷ scheda madre**: slot PCIe x16.

> **DA CONFERMARE**
> La prova del nove (saperlo spiegare): ogni ragazzo racconta a voce, con parole sue, “Perché non posso mettere una CPU AMD su una scheda Intel? Perché una DDR5 non entra in uno slot DDR4?”. Se lo sa spiegare, ha capito davvero.

> **NOTA**
> Collegamento al compito: questi standard sono i controlli che fa PCPartPicker quando montiamo il PC (attività “Costruisci il PC”): avvisa se socket, RAM o form factor non combaciano. Ora sappiamo perché lo fa.

Schema alla lavagna (fatto in classe)

Lo stesso contenuto è stato disegnato a mano alla lavagna durante la lezione del 24/09/2026 (metodo “carta e penna”): SLOT schede (PCIe con la tacca), SLOT RAM (piedini + tacca), SOCKET CPU (il processore che si ribalta + i pin sotto), GRANDEZZA MB/CASE ⟶ AT, ATX, mini-ATX. Foto: `immagini/20260924_Classe-1-PerTutti_Lavagna-Configurazione-PC.jpg`.

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.